

PROJETO DE PESQUISA

Título: Integração entre avaliação magnética transcraniana e ultrassonografia diafragmática para protocolos clínicos

Área de conhecimento conforme CNPq:

Engenharias / Engenharia Biomédica / Processamento de Sinais Biológicos

SUMÁRIO

2. Introdução.....	3
3. Objetivo geral	4
4. Objetivos específicos	4
5. Justificativa	5
6. Revisão da literatura	6
7.1 ELA	6
7.2 Métodos de Investigação da ELA.....	7
7.2.1 Estimulação Magnética Transcraniana (TMS)	7
7.2.2 Ultrassonografia cinesiológica diafragmática	8
7.2.3 Integração multimodal de sinais biomédicos.....	9
7. Estado da Técnica.....	10
8. Metodologia	10
8.1 Tipo de Estudo e Delineamento da Pesquisa	10
8.2 População, Amostra, Local de Coleta e Aspectos Éticos	11
8.3 Especificação Técnica dos Equipamentos e Instrumentação Biomédica	12
8.4 Procedimentos Coletivos e Etapas do Protocolo Experimental	13
8.5 Processamento de Sinais, Exportação Bruta e Banco de Dados	13
9. Resultados esperados	14
10. Cronograma do Projeto	14
11. Orçamento do Projeto	15
12. Plano de trabalho do aluno (12 meses).....	16
Bibliografia	17
Anexos	19

1. Resumo

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa progressiva caracterizada pela degeneração dos neurônios motores superiores e inferiores, levando à fraqueza muscular, comprometimento da função respiratória, insuficiência ventilatória e redução significativa da sobrevida (Bertazzi et al., 2017; Laurentino et al., 2025). Durante a progressão da doença, mecanismos compensatórios promovem alterações no recrutamento das unidades motoras e no controle neural da respiração, tornando o monitoramento da excitabilidade das vias motoras respiratórias uma ferramenta promissora para o acompanhamento funcional desses indivíduos. Atualmente, há um ensaio clínico multicêntrico em andamento que investiga a excitabilidade cortical do diafragma por meio da Estimulação Magnética Transcraniana (Transcranial Magnetic Stimulation – TMS). Entretanto, uma limitação metodológica ainda compromete a padronização desse procedimento: a ausência de um método capaz de identificar, de forma objetiva e sincronizada, o momento ideal para aplicação do estímulo magnético, que deve ocorrer durante o repouso diafragmático, imediatamente antes do início da contração muscular. Embora a ultrassonografia cinesiológica permita identificar em tempo real a incursão diafragmática, ainda não existem estratégias consolidadas para sincronizar essas informações com os sinais eletromiográficos evocados pela TMS. Essa lacuna limita a reprodutibilidade dos protocolos experimentais e representa uma oportunidade para o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à integração de sinais biomédicos. Inserido como subprojeto de iniciação tecnológica do ensaio clínico multicêntrico, este trabalho propõe investigar a viabilidade técnica da integração temporal entre os sinais eletromiográficos evocados pela TMS e a ultrassonografia diafragmática em indivíduos com ELA. Para isso, serão desenvolvidas e avaliadas estratégias computacionais de sincronização dos sinais, buscando estabelecer um método que permita identificar automaticamente o instante mais adequado para a aplicação da TMS. Como produto esperado, pretende-se obter uma prova de conceito

de um processo de integração entre essas modalidades de aquisição, capaz de subsidiar o desenvolvimento futuro de ferramentas computacionais ou protocolos automatizados. Espera-se que os resultados contribuam para aumentar a precisão, a padronização e a reprodutibilidade da avaliação neurofisiológica do diafragma para a aplicação da TMS.

Palavras-chaves: Esclerose Lateral Amiotrófica; Estimulação Magnética Transcraniana; Ultrassonografia Diafragmática; Eletromiografia; Processamento de Sinais.

2. Introdução

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma das doenças neuromusculares mais incapacitantes, com progressão rápida e essencialmente fatal. A depender da forma de manifestação, pode ser classificada como espinhal, quando a fraqueza se inicia nos membros, ou bulbar, quando os sintomas atingem inicialmente os músculos da cabeça, pescoço e respiratórios, sendo esta última associada a pior prognóstico e declínio mais acelerado da capacidade vital forçada e da força muscular respiratória (Bertazzi et al., 2017). A principal causa de óbito é a insuficiência ventilatória decorrente da falência progressiva dos músculos respiratórios (Laurentino et al., 2025).

A fraqueza muscular ocorre de modo progressivo desde as fases iniciais da doença, sendo assimétrica e variável entre os membros superiores e inferiores, com baixa resistência aos esforços e, conseqüentemente, reduzido desempenho funcional, o que interfere negativamente na qualidade de vida destas pessoas (Majmudar *et. al.*, 2014). A perda de força progressiva dos músculos respiratórios é um dos principais problemas que acometem os pacientes com ELA. Ainda que essa perda tenha um papel importante na história natural da doença, ela ocorre de forma variável, mais rapidamente em algumas pessoas e em outras, de forma mais lenta (Bertazzi, Martins, Saade, Guedes, 2017).

A média de idade de início dos sintomas ocorre na 5ª década de vida, mas a afecção pode se iniciar em qualquer idade no adulto. O tempo decorrido do início dos sintomas até a confirmação diagnóstica é de aproximadamente 10-13 meses. Após o diagnóstico, a sobrevida da pessoa com ELA é de 4 a 5 anos em 50% dos casos, mas em 15% dos casos pode ser igual ou superior a 10 anos (Bandeira *et. al.*, 2010).

Uma vez que não há tratamento médico que reverta ou altere significativamente a progressão da doença, o tratamento da ELA permanece sintomático, realizado por equipe multidisciplinar. O monitoramento preciso da função neuromuscular respiratória torna-se essencial para orientar decisões clínicas, como a indicação de ventilação não invasiva e o planejamento de cuidados paliativos. (Xerez, 2008).

Nesse cenário, este trabalho propõe investigar a viabilidade técnica da integração temporal entre os sinais eletromiográficos evocados pela TMS e a ultrassonografia diafragmática em indivíduos com ELA.

3. Objetivo geral

Desenvolver e testar uma metodologia de integração entre os sinais eletromiográficos evocados por estimulação magnética transcraniana (TMS) e os parâmetros ultrassonográficos da dinâmica diafragmática, em indivíduos com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), visando gerar uma prova de conceito para avaliação neurofisiológica respiratória

4. Objetivos específicos

Identificar, durante a avaliação respiratória, o momento mecânico de repouso e de início da incursão diafragmática por meio da ultrassonografia diafragmática.

Registrar os potenciais evocados motores diafragmáticos obtidos por TMS em condição sincronizada com o estado mecânico do diafragma.

Desenvolver uma rotina de integração temporal entre os sinais de TMS/EMG e os eventos captados pela ultrassonografia, permitindo reconhecer a janela mais adequada para aquisição dos dados.

Comparar a resposta eletrofisiológica diafragmática entre diferentes momentos do ciclo respiratório, verificando qual condição apresenta maior estabilidade e melhor aplicabilidade clínica.

Gerar uma prova de conceito para avaliação neurofisiológica respiratória em pessoas com ELA

5. Justificativa

A perda contínua de neurônios motores na ELA resulta em atrofia progressiva e disfunção dos músculos respiratórios, tornando o manejo da insuficiência ventilatória o principal desafio clínico para a sobrevivência do paciente (Bertazzi *et al.*, 2017; Laurentino *et al.*, 2025). O sistema nervoso tenta compensar o declínio periférico com um aumento do drive neural central, gerando sobrecarga muscular e fadiga (Laurentino *et al.*, 2025). No complexo sinérgico da inspiração voluntária forçada, o diafragma atua como o efetor mecânico primário indispensável para gerar alterações na mecânica respiratória e volumes pulmonares (Laurentino *et al.*, 2025). Entretanto, essa excitabilidade deve ser avaliada por meio de potenciais evocados motores induzidos por estimulação magnética.

A avaliação da excitabilidade das vias corticoespinhais que comandam os músculos respiratórios oferece informações valiosas sobre o estágio de comprometimento neural e a capacidade residual do sistema motor (Laurentino *et al.*, 2025). Duas técnicas complementares têm se destacado nesse campo: a estimulação magnética transcraniana (TMS) e a ultrassonografia cinesiológica diafragmática (US).

A TMS permite, de forma não invasiva, evocar potenciais motores no diafragma e registrá-los por meio de eletromiografia de superfície (EMG), possibilitando a análise dos potenciais evocados motores (MEPs). Esses dados refletem o estado de condução nervosa e o padrão de recrutamento das unidades motoras diafragmáticas. Já a ultrassonografia diafragmática fornece informações em tempo real sobre a mecânica do músculo, incluindo a excursão e o momento exato de repouso e início da excursão ao longo do ciclo respiratório. A combinação dessas informações — eletrofisiológicas e mecânicas — tem potencial para gerar uma avaliação mais completa e padronizada da função diafragmática do que qualquer uma das técnicas isoladamente.

Embora existam avanços na integração entre ultrassonografia e eletromiografia em diferentes aplicações musculoesqueléticas, não foram identificados estudos que descrevam um método de sincronização entre os sinais eletromiográficos evocados pela estimulação magnética transcraniana (TMS) e a ultrassonografia cinesiológica do diafragma em indivíduos com Esclerose Lateral Amiotrófica.

Contudo, os protocolos existentes de aplicação da TMS para avaliação diafragmática não incorporam o monitoramento simultâneo do estado mecânico do músculo, resultando em aquisições de dados realizadas em momentos variáveis do ciclo respiratório e, conseqüentemente, em maior variabilidade e menor reprodutibilidade dos achados. Não há, até o momento, uma metodologia sistematizada que integre temporalmente os sinais de TMS/EMG com os marcos de movimento diafragmático captados por ultrassonografia. Através desse subprojeto de iniciação tecnológica de um ensaio clínico multicêntrico em andamento, poderão ser desenvolvidas e avaliadas estratégias computacionais de sincronização dos sinais, buscando estabelecer um método que permita identificar automaticamente o instante mais adequado para a aplicação da TMS. Como produto esperado, pretende-se obter uma prova de conceito de um processo de integração entre essas modalidades de aquisição, capaz de subsidiar o desenvolvimento futuro de ferramentas computacionais ou protocolos automatizados.

6. Revisão da literatura

7.1 ELA

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença do sistema nervoso, adquirida, degenerativa e incapacitante, caracterizada por perda de neurônios motores no córtex, tronco cerebral e medula espinhal (Bach *et. al.* 2010). Pessoas com ELA apresentam fraqueza muscular que progride para perda da deambulação e funcionalidade, dificuldades de deglutição, disfunção muscular respiratória e, frequentemente, ocasiona a morte por insuficiência ventilatória (Perrin *et. al.*, 2004). Dessa forma, corresponde a uma das mais incapacitantes doenças neuromusculares, com progressão rápida e essencialmente fatal. Os sintomas globais mais comuns enfrentadas pessoas com ELA são a sialorréia, espasticidade, atrofia muscular, déficit de equilíbrio, comprometimento cognitivo, insuficiência ventilatória, secreções brônquicas aumentadas, câibras musculares, insônia, fadiga, dificuldade de

comunicação, deglutição e desnutrição (Ambrosino *et. al.*, 2009; Schell; Mar; Da Silva, 2019).

O acompanhamento do declínio funcional respiratório em indivíduos com ELA é tradicionalmente realizado por meio de testes convencionais de função pulmonar, como medidas de capacidade vital forçada e fluxos expiratórios. Entretanto, essas avaliações apresentam limitações metodológicas importantes: dependem de esforço voluntário máximo e de selamento labial adequado durante a manobra, fatores precocemente prejudicados pela fadiga muscular e pela disfunção bulbar (Gray *et al.*, 2023; Bertazzi *et al.*, 2017). Essa fragilidade dos testes dependentes de esforço evidencia a necessidade de métodos objetivos de avaliação neurofisiológica e por imagem, capazes de monitorar a integridade das vias motoras e a mecânica respiratória de forma independente da cooperação voluntária do paciente (Laurentino *et al.*, 2025).

7.2 Métodos de Investigação da ELA

7.2.1 Estimulação Magnética Transcraniana (TMS)

A estimulação magnética transcraniana (Transcranial Magnetic Stimulation – TMS) constitui uma técnica de neuromodulação não invasiva capaz de avaliar a integridade funcional das vias corticoespinais e a excitabilidade cortical por meio da aplicação de pulsos magnéticos sobre o córtex motor. Esses pulsos induzem correntes elétricas no tecido cerebral, desencadeando potenciais evocados motores (Motor Evoked Potentials – MEPs), registrados por eletromiografia nos músculos-alvo (Vucic *et al.*, 2023).

Para De Carvalho e Swash (2023), nos últimos anos a TMS consolidou-se como uma importante ferramenta para investigação da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), especialmente por possibilitar a identificação precoce da hiperexcitabilidade cortical, considerada um dos principais mecanismos fisiopatológicos da doença. Evidências recentes indicam que alterações da excitabilidade cortical podem preceder manifestações clínicas da degeneração do neurônio motor inferior, tornando a TMS um biomarcador promissor tanto para o diagnóstico quanto para o monitoramento da progressão da ELA.

Além do potencial diagnóstico, a TMS apresenta importante aplicabilidade metodológica em estudos neurofisiológicos. Entretanto, a confiabilidade das medidas depende da padronização rigorosa dos protocolos de aquisição, incluindo o posicionamento da bobina, intensidade do estímulo, estado funcional do músculo avaliado e momento de aplicação do pulso magnético. Pequenas variações nessas condições podem modificar significativamente os potenciais evocados motores, reduzindo a reprodutibilidade dos resultados. Por esse motivo, consensos internacionais recomendam o estabelecimento de protocolos padronizados para minimizar a variabilidade experimental e aumentar a robustez das avaliações (Vucic et al, 2023).

A estimulação magnética transcraniana (TMS) direcionada à área cortical diafragmática permite evocar MEPs captados por eletromiografia de superfície (EMG), fornecendo dados objetivos sobre a excitabilidade cortical e o recrutamento das unidades motoras diafragmáticas (Laurentino et al., 2025).

7.2.2 Ultrassonografia cinesiológica diafragmática

A ultrassonografia cinesiológica do diafragma tem se consolidado como uma ferramenta não invasiva, segura e de fácil aplicação para avaliação dinâmica da estrutura e da função diafragmática em tempo real. Diferentemente de métodos como fluoroscopia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, a ultrassonografia permite avaliações seriadas à beira do leito ou em atendimento de home office, sem exposição à radiação ionizante e com menor custo operacional, tornando-se uma importante ferramenta para pesquisa e prática clínica (Santana et al, 2023).

A avaliação ultrassonográfica pode ser realizada principalmente por meio do modo B e do modo M. O modo B é utilizado para mensurar a espessura do músculo diafragma durante os diferentes momentos do ciclo respiratório, permitindo o cálculo da fração de espessamento (Diaphragm Thickening Fraction – DTF), considerada um indicador indireto da contração muscular. Já o modo M possibilita avaliar a excursão diafragmática, representando o deslocamento da cúpula diafragmática durante a inspiração e expiração. Esses parâmetros apresentam elevada correlação com a função muscular respiratória e vêm sendo utilizados para monitorar pacientes com doenças neuromusculares e insuficiência respiratória (Santana et al, 2023).

Nas doenças neuromusculares, especialmente na Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), a ultrassonografia diafragmática vem sendo empregada para monitorar alterações estruturais e funcionais decorrentes da desnervação progressiva do músculo respiratório. A capacidade de identificar, em tempo real, o início da incursão diafragmática torna essa técnica particularmente promissora para aplicações integradas com métodos neurofisiológicos, como a estimulação magnética transcraniana (TMS), possibilitando o desenvolvimento de estratégias que reduzam a variabilidade das medidas e aumentem a precisão temporal da aquisição dos sinais (Siniscalchi, 2024)

Entretanto, os protocolos existentes de avaliação por TMS direcionada ao diafragma são frequentemente aplicados sem padronização do estado mecânico do músculo no momento do disparo do pulso magnético, o que pode aumentar a variabilidade dos potenciais evocados motores e comprometer a interpretação clínica dos achados (Laurentino et al., 2025). Essa ausência de controle temporal faz com que o estímulo magnético possa ocorrer tanto durante o repouso quanto durante a contração ativa do diafragma, gerando registros eletrofisiológicos em condições mecânicas distintas e não comparáveis entre si. Até o presente momento, essa abordagem integrativa entre TMS/EMG e ultrassonografia diafragmática é pouco explorada na literatura, não havendo uma metodologia sistematizada que alinhe temporalmente o instante de estimulação magnética com os marcos mecânicos do ciclo respiratório captados por ultrassonografia.

7.2.3 Integração multimodal de sinais biomédicos

A integração multimodal de sinais biomédicos tem emergido como uma estratégia promissora para ampliar a capacidade de caracterização de fenômenos fisiológicos complexos, permitindo combinar informações complementares provenientes de diferentes modalidades de aquisição. Em comparação com abordagens unimodais, a fusão de sinais possibilita maior robustez, redução de ambiguidades e aumento da precisão das análises, constituindo uma das principais tendências atuais em neurociência computacional e engenharia biomédica (Fan et al, 2023).

Entre as diferentes estratégias de integração, a combinação de ultrassonografia com sinais eletrofisiológicos vem demonstrando potencial para aprimorar a avaliação da função muscular, uma vez que associa informações mecânicas, estruturais e

elétricas obtidas de forma simultânea. Entretanto, desafios relacionados à sincronização temporal, ao alinhamento entre modalidades e à padronização da aquisição ainda limitam a aplicação clínica dessas abordagens, especialmente em protocolos de avaliação neurofisiológica (Jingjing Li, Qiang Wang, 2022).

7. Estado da Técnica

O caráter inovador do presente projeto reside na integração simultânea e sistematizada de duas modalidades de avaliação complementares: a estimulação magnética transcraniana, voltada à excitabilidade cortical e ao recrutamento das unidades motoras diafragmáticas, e a ultrassonografia diafragmática, voltada à caracterização mecânica da excursão respiratória. Em protocolos atuais, a TMS é frequentemente aplicada sem padronização do estado mecânico do diafragma, o que pode aumentar a variabilidade dos potenciais evocados motores e comprometer a interpretação clínica dos achados. Ao empregar a ultrassonografia como ferramenta de guiagem temporal da TMS, a proposta busca estabelecer janelas de aquisição em condições de maior repouso muscular, potencialmente reduzindo a variabilidade do sinal e aumentando a confiabilidade da avaliação.

Adicionalmente, o projeto abre perspectiva para a criação de um protocolo tecnológico original, com potencial de ser adaptado para outras condições de comprometimento neuromuscular respiratório além da ELA, ampliando o campo de aplicação clínica e translacional. Essa abordagem integrativa é pouco explorada na literatura e se alinha às demandas por métodos mais robustos de acompanhamento da função respiratória em doenças neurodegenerativas.

8. Metodologia

8.1 Tipo de Estudo e Delineamento da Pesquisa

O presente estudo caracteriza-se como um subprojeto de Iniciação Tecnológica e Inovação (PIBIT/CNPq) com delineamento experimental, quantitativo e aplicado na área de Engenharia Biomédica e Processamento de Sinais. O eixo metodológico central consiste em desenvolver, testar e validar uma Prova de Conceito (Proof of Concept - PoC) voltada à integração multimodal e ao alinhamento temporal (Trigger computacional) entre os sinais eletromiográficos evocados por Estimulação Magnética Transcraniana (TMS) e os marcos mecânicos captados por Ultrassonografia Cinesiológica Diafragmática em indivíduos com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA),

estabelecendo um protocolo reprodutível capaz de superar a variabilidade das coletas manuais e não sincronizadas.

8.2 População, Amostra, Local de Coleta e Aspectos Éticos

O projeto será conduzido em ambiente ambulatorial e de laboratório de avaliação funcional do Hospital Universitário Federal / Instituição de Ensino Superior (IES) proponente, no âmbito de estudo já em execução relacionado à terapia com estimulação transcraniana por corrente contínua de alta definição (HD-tDCS, do inglês High-Definition Transcranial Direct Current Stimulation) em ELA, assegurando integração logística e compartilhamento de infraestrutura. A população será composta por indivíduos de ambos os sexos com diagnóstico clínico de ELA confirmado por neurologista, conforme critérios clínicos, eletrodiagnósticos, genéticos e de neuroimagem (pelos critérios internacionais revisados de El Escorial ou Awaji), recrutados por conveniência nos ambulatórios especializados de referência.

Para a elegibilidade amostral e segurança neurofisiológica, serão adotados os seguintes critérios:

- **Critérios de Inclusão:** (1) Indivíduos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos; (2) Diagnóstico confirmado de ELA definida, provável ou laboratorialmente provável pelos critérios revisados de El Escorial ou Awaji; (3) Condição clínica e cognitiva estável que permita a compreensão das instruções motrizes básicas da avaliação (respirar ao comando); e (4) Assinatura voluntária do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
- **Critérios de Exclusão (Segurança Neurofisiológica para TMS):** Em conformidade com os consensos internacionais de segurança da Federação Internacional de Neurofisiologia Clínica (IFCN), serão excluídos da coleta de dados por estimulação magnética os indivíduos que apresentarem: (1) Presença de implantes metálicos ferromagnéticos cranianos ou cervicais, cliques de aneurisma, marca-passos cardíacos, desfibriladores ou estimuladores cerebrais profundos (DBS); (2) Histórico pessoal prévio de epilepsia ou crises convulsivas não controladas; (3) Gravidez confirmada ou suspeita; e (4) Instabilidade hemodinâmica grave ou incapacidade de tolerar o posicionamento semi-inclinado (45°) necessário para o exame ecográfico.

Aspectos

Éticos:

Em estrita observância à Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), todos os procedimentos experimentais encontram-se amparados pela aprovação formal do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição proponente vinculada ao ensaio clínico macro. A participação será confidencial, anônima e condicionada à prévia assinatura do TCLE.

8.3 Especificação Técnica dos Equipamentos e Instrumentação Biomédica

Na fase inicial, será realizada triagem clínica com coleta de dados antropométricos, aplicação da Escala Funcional Revisada de Esclerose Lateral Amiotrófica (ALSFRS-R, do inglês Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale — Revised) e classificação dos participantes em subgrupos de ELA de início bulbar e espinhal, definindo o perfil funcional da amostra. Em seguida, ocorrerá treinamento sistemático do bolsista e da equipe em relação ao manuseio dos equipamentos (EMG de superfície computadorizado, TMS e ultrassonografia diafragmática), preparo da pele, posicionamento dos eletrodos, posicionamento do transdutor ultrassonográfico e procedimentos de segurança.

Para a condução técnica das avaliações biomédicas, será utilizado o parque tecnológico de precisão disponível no laboratório funcional da instituição proponente, composto por três sistemas calibrados:

1. Estimulação Magnética Transcraniana (TMS): A neuromodulação cortical será aplicada através do estimulador magnético digital Neuro-MS (fabricante Neurosoft), operando com formas de onda monofásicas/bifásicas. O equipamento será acoplado à bobina focal em formato de 8 (Double/Butterfly Coil - modelo específico RC-03-125 Big Ring Coil), ideal para estimulação de alta precisão espacial. A bobina será posicionada tangencialmente sobre o crânio na projeção da área motora diafragmática (representação cortical correspondente à coordenada Cz no Sistema Internacional 10-20 de eletroencefalografia). A intensidade dos pulsos magnéticos será individualizada para cada voluntário com base no Limiar Motor de Repouso (Resting Motor Threshold - RMT), ajustando-se a potência de disparo entre 40% e 50% da saída máxima do estimulador (Maximum Stimulator Output - MSO).
2. Eletromiógrafo Digital Multicanal (EMG): A captação dos Potenciais Evocados Motores (MEPs) do diafragma e da musculatura acessória será realizada pelo sistema computacional Neuro-EMG-Micro (fabricante Neurosoft). Serão empregados eletrodos de superfície descartáveis de Prata/Cloreto de Prata (Ag/AgCl), fixados com gel condutor sobre o sétimo e oitavo espaços intercostais na linha hemiclavicular anterior (área anatômica de projeção e captação diafragmática), além de eletrodo de referência de terra. O sinal eletromiográfico bruto sofrerá amplificação diferencial, conversão analógico-digital em alta frequência e filtragem em hardware e software por meio da plataforma Neuro-MEP.NET, aplicando-se filtro passa-banda (para isolar frequências biológicas musculares) e filtro rejeição de faixa (Notch Filter a 60 Hz) para eliminar interferências da rede elétrica residencial/hospitalar.
3. Ultrassonografia Cinesiológica Diafragmática (US): A avaliação mecânica e o rastreamento em tempo real do ciclo respiratório serão realizados por meio do equipamento de ultrassonografia diagnóstico de alta resolução GE Versana

(fabricante General Electric Healthcare), operando com transdutores de imagem linear (alta frequência, 7,5 a 10 MHz) e convexo (baixa/média frequência, 3,5 a 5 MHz). O sistema ecográfico será operado em duas modalidades complementares: Modo B (Brightness Mode), aplicado na zona de aposição diafragmática para mensuração da espessura muscular inspiratória/expiratória e cálculo da Fração de Espessamento (Diaphragm Thickening Fraction - DTF); e Modo M (Motion Mode), posicionado na cúpula diafragmática para capturar a representação gráfica contínua do deslocamento (curva de incursão e excursão em milímetros ao longo dos milissegundos do tempo), permitindo identificar visual e computacionalmente a janela mecânica de repouso absoluto do músculo.

8.4 Procedimentos Coletivos e Etapas do Protocolo Experimental

No projeto guarda-chuva ao qual esta pesquisa está vinculada, os MEPs são obtidos por meio de pulsos magnéticos únicos aplicados segundo o sistema internacional 10-20, com o paciente em posição de 45° e eletrodos posicionados sobre a musculatura respiratória, sendo a aquisição realizada em período de repouso muscular. Essa técnica permite investigar de forma não invasiva a integridade das vias corticoespinhais que comandam a musculatura respiratória, sem depender de esforço voluntário do paciente.

A etapa central da metodologia consistirá na aquisição integrada dos sinais:

- registro, por ultrassonografia diafragmática, dos parâmetros de incursão e excursão do diafragma ao longo do ciclo respiratório, com identificação de marcos temporais de repouso e início da contração;
- aplicação de TMS direcionada à área cortical diafragmática, com captação dos potenciais evocados motores por EMG de superfície, em condição sincronizada ou guiada pelos eventos ultrassonográficos previamente identificados.

8.5 Processamento de Sinais, Exportação Bruta e Banco de Dados

Para viabilizar a integração, serão definidas rotinas de marcação temporal dos eventos ultrassonográficos e dos pulsos de TMS, permitindo o alinhamento preciso entre o instante de estimulação e o estado mecânico do diafragma. Os dados serão armazenados em banco estruturado, com variáveis referentes à excitabilidade cortical, características eletromiográficas dos potenciais evocados e parâmetros ultrassonográficos da dinâmica diafragmática. A análise contemplará medidas de consistência, variabilidade e reprodutibilidade do protocolo, bem como a comparação entre estados respiratórios distintos e entre subgrupos de ELA.

No plano computacional da Iniciação Tecnológica, para alimentar o desenvolvimento dos algoritmos de sincronização (Trigger temporal), os sinais eletrofisiológicos capturados no software Neuro-MEP.NET serão exportados nativamente em formato aberto EDF/EDF+ (European Data Format) e/ou ASCII (Time-Series .TXT/.CSV),

3	Coleta de dados integrados (sinais EMG/TMS e ultrassonografia diafragmática)			X	X	X	X						
4	Desenvolvimento da rotina de integração temporal dos sinais (TMS × US)					X	X	X					
5	Análise dos dados e avaliação de consistência/reprodutibilidade							X	X				
6	Desenvolvimento e validação do Protocolo Tecnológico Visual (Manual/Fluxograma)								X	X	X		
7	Redação da descrição do produto e registros de inovação										X	X	
8	Elaboração do Relatório Técnico Final do Projeto											X	X

11. Orçamento do Projeto

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Material de consumo	Eletrodos descartáveis de EMG de superfície e gel condutor ultrassônico	30	15,00	450,00
Material de consumo	Material de preparo e assepsia de pele (álcool 70%, algodão, gaze)	5	20,00	100,00
Equipamento de apoio	HD externo para armazenamento seguro dos dados de pesquisa (sinais EMG e imagens US)	1	350,00	350,00
Serviços de terceiros	Impressão de pôster científico para apresentação na SEMUNI	2	80,00	160,00
Total Geral				1.060,00

12. Plano de trabalho do aluno (12 meses)

Etapa	Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	Revisão Bibliográfica	X	X										
2	Capacitação em equipamentos	X	X	X									
3	Coleta de dados (integração TMS+US)			X	X	X	X						
4	Organização e criação do produto tecnológico					X	X	X					
5	Análise dos dados							X	X				
6	Teste do produto e inovação								X	X	X		
7	Redação da descrição do produto/registros de inovação e desenvolvimento										X	X	
8	Relatório Final e Apresentação na SEMUNI											X	X

Justificativa elaborada pelo orientador acerca das competências e habilidades do aluno para desenvolver as atividades do plano de trabalho:

O aluno, graduando em Engenharia de Software demonstrou interesse pela inovação e desenvolvimento de tecnologia em processamento de imagens e integração de sinais biológicos, com disponibilidade para participar das atividades propostas, apresentando perfil compatível com os objetivos deste plano de trabalho.

Seu comprometimento com as atividades acadêmicas constitui importante fundamento para o desenvolvimento das etapas previstas, principalmente aquelas relacionadas à programação e processamento de imagens.

O plano contempla atividades compatíveis com o nível de formação do estudante e será desenvolvido sob supervisão contínua do orientador. A participação na pesquisa permitirá o aprimoramento de competências relacionadas à sistematização de informações e comunicação científica. Além de contribuir para sua formação acadêmica e profissional, a experiência favorecerá a compreensão da importância da integração interdisciplinar para auxiliar o campo da pesquisa na produção de evidências para o planejamento e qualificação da assistência à saúde.

Bibliografia

BANDEIRA, F. M. et al. Esclerose Lateral Amiotrófica: epidemiologia e quadro clínico. *Revista Neurociências*, v. 18, n. 4, p. 504-511, 2010.

BERTAZZI, Renan Nogueira; MARTINS, Fernanda Resende; SAADE, Samir Zacarias Zica; GUEDES, Virgílio Ribeiro. Esclerose Lateral Amiotrófica. *Revista de Patologia do Tocantins, Tocantins*, v. 4, n. 3, p. 54-65, set. 2017. DOI: <https://doi.org/10.20873/uft.2446-6492.2017v4n3p54>. Acesso em: 14 jul. 2026.

BIABANI, M. et al. The minimal number of TMS trials required for the reliable assessment of corticospinal excitability, short interval intracortical inhibition, and intracortical facilitation. *Neuroscience Letters*, v. 674, p. 94-100, maio 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2018.03.026>. Acesso em: 14 jul. 2026.

DE CARVALHO, M.; SWASH, M. Estimulação magnética transcraniana para monitorar a progressão da doença na ELA: uma revisão. *Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration*, v. 24, n. 5-6, p. 362-368, 2023.

DOI: <https://doi.org/10.1080/21678421.2022.2160649>. Acesso em: 14 jul. 2026.

FAN, X. et al. Editorial: Multimodal fusion technologies and applications in the context of neuroscience. *Frontiers in Neuroscience*, v. 17, n. 1213207, p. 1-3, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnins.2023.1213207>. Acesso em: 14 jul. 2026.

GRAY, Lauren Tabor et al. Predictors of Peak Expiratory Cough Flow in Individuals with Amyotrophic Lateral Sclerosis. *Dysphagia*, [s. l.], v. 38, n. 2, p. 719-725, abr. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00455-022-10503-8>. Acesso em: 14 jul. 2026.

LAURENTINO, Edna Karla Ferreira et al. High-Definition Transcranial Direct Current Stimulation (HD-tDCS) Therapy in Amyotrophic Lateral Sclerosis: Study Protocol for a Multicenter Randomized Controlled Clinical Trial. *Journal of Clinical Medicine*, v. 14, n. 6701, p. 1-13, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/jcm14196701>. Acesso em: 14 jul. 2026.

LI, Jingjing; WANG, Qiang. Multi-modal bioelectrical signal fusion analysis based on different acquisition devices and scene settings: Overview, challenges, and novel

orientation. Information Fusion, v. 79, p. 229-247, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2021.10.018>. Acesso em: 14 jul. 2026.

MAJMUDAR, S. et al. Fraqueza muscular respiratória progressiva em doenças neuromusculares: implicações clínicas e funcionais. Revista Brasileira de Fisioterapia, v. 18, n. 3, p. 210-218, 2014.

SANTANA, P. V. et al. Ultrassonografia diafragmática em pacientes críticos em ventilação mecânica — conceitos em evolução. Diagnostics, v. 13, n. 6, p. 1116, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/diagnostics13061116>. Acesso em: 14 jul. 2026.

SINISCALCHI, C. et al. Diaphragm Ultrasound in Different Clinical Scenarios: A Review with a Focus on Older Patients. Geriatrics, Basel, v. 9, n. 3, p. 70, maio 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/geriatrics9030070>. Acesso em: 14 jul. 2026.

SWINNEN, Bart; ROBBERECHT, Wim. The phenotypic variability of amyotrophic lateral sclerosis. Nature Reviews Neurology, [s. l.], v. 10, n. 11, p. 661-670, out. 2014. DOI: <https://doi.org/10.1038/nrneurol.2014.184>. Acesso em: 14 jul. 2026.

VUCIC, S. et al. Clinical diagnostic utility of transcranial magnetic stimulation in neurological disorders: Updated report of an IFCN committee. Clinical Neurophysiology, v. 150, p. 131-175, jun. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2023.03.010>. Acesso em: 14 jul. 2026.

XEREZ, D. R. Avaliação e manejo da função respiratória na Esclerose Lateral Amiotrófica. Revista Neurociências, v. 16, n. 3, p. 225-231, 2008.

Anexos

Impacto científico e assistencial

Do ponto de vista científico, o projeto contribuirá para o aperfeiçoamento de métodos de avaliação da função neuromuscular respiratória em doenças neurodegenerativas, inserindo-se em uma agenda estratégica de investigação sobre excitabilidade cortical, comando motor respiratório e progressão da fraqueza muscular em ELA. A caracterização integrada da resposta diafragmática pode auxiliar na

compreensão dos mecanismos de compensação neural e de falência ventilatória, fornecendo subsídios relevantes para delineamento de intervenções futuras.

No âmbito assistencial, a consolidação de um protocolo padronizado e reprodutível tem potencial de aprimorar o monitoramento da função respiratória em pacientes atendidos em serviços especializados, apoiando decisões clínicas relacionadas à ventilação não invasiva, manejo de tosse e planejamento de cuidados paliativos. Ao capacitar equipe e bolsistas em técnicas avançadas de avaliação, o projeto também fortalece a formação de recursos humanos qualificados em fisioterapia respiratória e neurociências clínicas

A pesquisa pode ser realizada com a disponibilidade material e institucional. O laboratório de avaliação funcional e os consultórios do Hospital Universitário da Universidade Federal fornecem o ambiente climatizado, acessível e seguro necessário para o acolhimento dos voluntários. Estão plenamente disponíveis para uso imediato os seguintes equipamentos e insumos de consumo: equipamento de eletromiografia de superfície computadorizado (sensores, cabos e placas de aquisição de sinal), ultrassom portátil modo linear e convexo. Estimulador magnético transcraniano.